## 2.11 Комптоновское рассеяние на скалярной частице

### Вершина с реальным фотоном

Потенциал взаимодействия после интегрирования по частям удобно записывать в виде

$$\hat{V} = -e\left(A^\mu \partial_\mu - \partial_\mu A^\mu\right) - e^2 A_\mu A^\mu,$$

где первое слагаемое отвечает вершине с одним фотоном, второе — вершине с двумя фотонами (см. вершины скалярной электродинамики в разделе **??**). Для $\varphi = Ne^{-ipx}$ и $A^\mu = \varepsilon^\mu e^{-ikx}$

$$T_{fi} = -i\int \varphi_f^* \hat{V} \varphi_i \, d^4x = ieN_iN_f \underbrace{\varepsilon^\mu \left(p_i + k + p_f\right)_\mu}_{\varepsilon^\mu j_\mu} \int e^{i(p_f - p_i - k)x}\, d^4x.$$

**Замечание.**

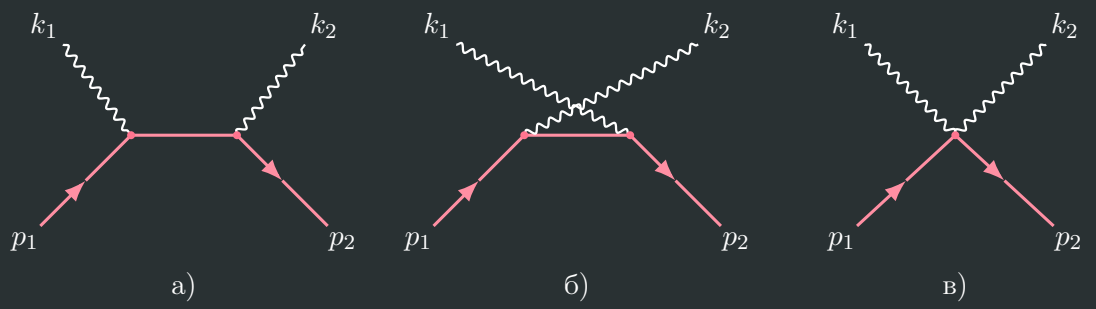
Поскольку $\varepsilon k = 0$, слагаемое $k$ в скобке можно добавлять или убирать: $\varepsilon(p_i + k + p_f) = \varepsilon(p_i + p_f)$. Запись с $k$ удобна, когда $p_f = p_i + k$: тогда $\varepsilon(p_i + p_f) = \varepsilon(2p_i + k)$.

### Диаграммы

Рассмотрим процесс

$$\gamma(k_1) + \pi(p_1) \to \gamma(k_2) + \pi(p_2).$$

В порядке $e^2$ ему соответствуют три диаграммы.




Комптоновское рассеяние на бесспиновой частице: а) сначала поглощается $k_1$, затем испускается $k_2$; б) сначала испускается $k_2$, затем поглощается $k_1$; в) контактная двухфотонная вершина.

### Пропагатор и амплитуды

Во внутренней линии диаграммы а) частица несёт импульс $q = p_1 + k_1$, причём $q^2 \neq m^2$ — она виртуальна. Соединение двух токов через такую линию даёт множитель

$$\frac{1}{-q^2+m^2}$$

— пропагатор скалярной частицы (сравните с $-1/q^2$ для фотона, у которого $m=0$). Тогда

$$\mathcal{M}_a = (j_1\varepsilon)\,(j_2\varepsilon)\,\frac{1}{m^2-q^2} = e^2\,\frac{[(2p_2+k_2)\,\varepsilon_2]\,[(2p_1+k_1)\,\varepsilon_1]}{(p_1+k_1)^2-m^2},$$

$$\mathcal{M}_b = e^2\,\frac{[(2p_2-k_1)\,\varepsilon_1]\,[(2p_1-k_2)\,\varepsilon_2]}{(p_1-k_2)^2-m^2},$$

$$\mathcal{M}_c = 2e^2\,(\varepsilon_1\varepsilon_2)\,.$$

Замечание.

В знаменателе $\mathcal{M}_b$ стоит $(p_1-k_2)^2$: во внутренней линии диаграммы б) частица уже испустила $k_2$. Множитель 2 в $\mathcal{M}_c$ возникает потому, что в $A^2$ каждый из двух фотонов можно сопоставить любому из двух множителей $A$. Знаки слагаемых зависят от соглашений; ниже используется только $\mathcal{M}_c$.

*Лабораторная система*

Пусть мишень покоится: $p_1=(m,\mathbf{0})$. Выберем калибровку $\varepsilon^0=0$, тогда $\varepsilon_1 p_1=\varepsilon_2 p_1=0$ и $\varepsilon_i k_i=0$. Значит,

$$(2p_1+k_1)\,\varepsilon_1=0, \qquad (2p_1-k_2)\,\varepsilon_2=0,$$

т. е. $\mathcal{M}_a=\mathcal{M}_b=0$ и в лабораторной системе работает только контактная диаграмма:

$$|\mathcal{M}|^2 = 4e^4\,(\varepsilon_1\varepsilon_2)^2\,.$$

**Сечение**

Поток налетающих фотонов $j=1$, поэтому

$$d\sigma = \frac{dW}{j} = \frac{|\mathcal{M}|^2}{2E_1\,2k_1}\,\frac{d^3p_2}{(2\pi)^3\,2E_2}\,\frac{d^3k_2}{(2\pi)^3\,2k_2}\,(2\pi)^4\delta^4(p_f-p_i).$$

Интегрируем по $d^3p_2$ с помощью $\delta^3$, затем по $dk_2$ с помощью $\delta(k_1+m-k_2-E_2)$. Поскольку $E_2^2=m^2+|\mathbf{k}_1-\mathbf{k}_2|^2$,

$$\frac{d(k_2+E_2)}{dk_2} = \frac{k_1+m-k_1\cos\theta}{E_2},$$

и в лабораторной системе ($E_1=m$)

$$d\sigma = \frac{|\mathcal{M}|^2}{16\pi^2}\,\frac{1}{4k_1 m}\,\frac{k_2\,d\Omega}{k_1+m-k_1\cos\theta}.$$

Здесь $\theta$ — угол рассеяния фотона, $m$ — масса частицы, на которой происходит рассеяние. Из законов сохранения следует формула Комптона

$$k_2 = \frac{mk_1}{m + k_1\,(1 - \cos\theta)},$$

так что $k_1 + m - k_1\cos\theta = mk_1/k_2$, и

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{e^4}{16\pi^2 m^2}\,\frac{(\boldsymbol{\varepsilon}_1\boldsymbol{\varepsilon}_2)^2}{\left[1 + \dfrac{k_1}{m}\,(1 - \cos\theta)\right]^2}.$$

**Неполяризованные фотоны**

Для неполяризованных частиц нужно усреднить по двум поляризациям начального фотона и просуммировать по поляризациям конечного: $(\boldsymbol{\varepsilon}_1\boldsymbol{\varepsilon}_2)^2 \to \left\langle(\boldsymbol{\varepsilon}_1\boldsymbol{\varepsilon}_2)^2\right\rangle$. Сумма по поперечным поляризациям конечного фотона равна $1 - (\boldsymbol{\varepsilon}_1\hat{\mathbf{k}}_2)^2$, а усреднение по $\boldsymbol{\varepsilon}_1 \perp \mathbf{k}_1$ даёт

$$\left\langle(\boldsymbol{\varepsilon}_1\boldsymbol{\varepsilon}_2)^2\right\rangle = \frac{1}{2}\sum_{\lambda,\lambda'}(\boldsymbol{\varepsilon}_\lambda\boldsymbol{\varepsilon}'_{\lambda'})^2 = \frac{1}{2}\left(2 - \sin^2\theta\right) = \frac{1 + \cos^2\theta}{2}.$$

Итого

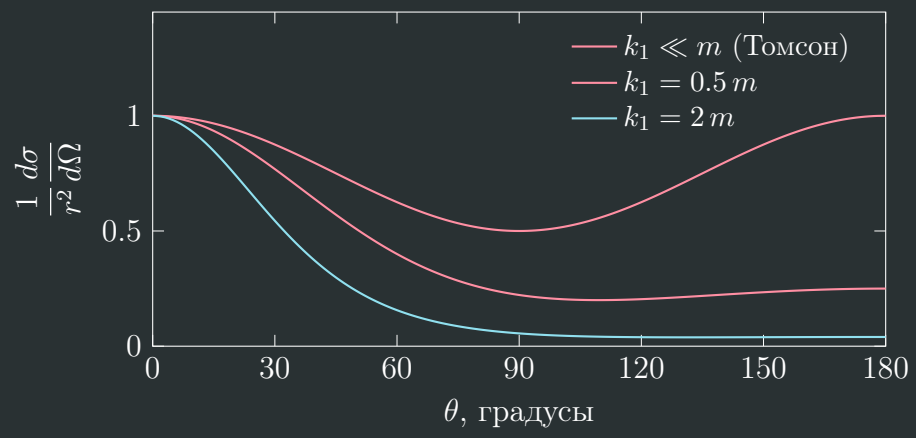
$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{e^4}{16\pi^2 m^2}\,\frac{1 + \cos^2\theta}{2\left[1 + \dfrac{k_1}{m}\,(1 - \cos\theta)\right]^2} = \frac{r^2}{2}\,\frac{1 + \cos^2\theta}{\left[1 + \dfrac{k_1}{m}\,(1 - \cos\theta)\right]^2}, \qquad r = \frac{\alpha}{m}.$$

**Замечание.**

На лекции множитель $\frac{1}{2}$ от усреднения по начальной поляризации не был выписан. Он нужен, чтобы в пределе $k_1 \ll m$ получить правильное томсоновское сечение:

$$\sigma = \frac{r^2}{2}\int\left(1 + \cos^2\theta\right)d\Omega = \frac{r^2}{2}\cdot 2\pi\cdot\frac{8}{3} = \frac{8\pi}{3}r^2 = \sigma_{\mathrm{Th}},$$

которое для электрона равно 665 mb (см. раздел о фотоэффекте в первой главе).




Угловое распределение рассеянных фотонов. С ростом энергии фотона рассеяние назад подавляется и распределение вытягивается вперёд.

## 2.12 Частицы со спином: уравнение Дирака

### Идея Дирака

Уравнение Клейна–Гордона второго порядка по времени, поэтому его плотность $\rho$ не положительно определена. Дирак искал уравнение первого порядка и по времени, и по координатам:

$$i\frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi = (\boldsymbol{\alpha}\hat{\mathbf{p}} + \beta m)\,\psi.$$

Каждая компонента $\psi$ должна при этом удовлетворять уравнению Клейна–Гордона:

$$\hat{H}^2\psi = \left(\hat{\mathbf{p}}^2 + m^2\right)\psi.$$

### Условия на матрицы

Возводя гамильтониан в квадрат,

$$(\alpha_i p_i + \beta m)\,(\alpha_j p_j + \beta m)\,\psi = \left[\alpha_i^2 p_i^2 + \sum_{i<j}(\alpha_i\alpha_j + \alpha_j\alpha_i)\,p_i p_j + (\alpha_i\beta + \beta\alpha_i)\,p_i m + \beta^2 m^2\right]\psi.$$

Чтобы получить $\mathbf{p}^2 + m^2$, нужно

$$\alpha_i^2 = 1, \qquad \beta^2 = 1, \qquad \{\alpha_i, \alpha_j\} = 0\ (i \neq j), \qquad \{\alpha_i, \beta\} = 0.$$

Значит, $\alpha_i$ и $\beta$ — не числа, а матрицы. Их свойства:

- эрмитовость (гамильтониан эрмитов): $A = A^\dagger = A^{*T}$;
- собственные значения $\lambda = \pm 1$: из $Av = \lambda v$ следует $AAv = v = \lambda^2 v$;

- нулевой след: $\operatorname{Tr}\alpha_i = 0$, $\operatorname{Tr}\beta = 0$. Например, $\alpha_i = -\beta\alpha_i\beta$, откуда $\operatorname{Tr}\alpha_i = -\operatorname{Tr}(\alpha_i\beta^2) = -\operatorname{Tr}\alpha_i$.

Приведённая к диагональному виду матрица $A \to \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots)$ с $\lambda = \pm 1$ и нулевым следом имеет чётную размерность. В размерности 2 есть только три антикоммутирующие матрицы (матрицы Паули), а нужно четыре. Поэтому минимальная размерность — $4 \times 4$, и $\psi$ — четырёхкомпонентный биспинор.

### Представление Дирака

Стандартный выбор:

$$\boldsymbol{\alpha} = \begin{pmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \\ \boldsymbol{\sigma} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \beta = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix},$$

где $\boldsymbol{\sigma}$ — матрицы Паули:

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

### Ковариантная форма

Умножим уравнение на $\beta$ и введём гамма-матрицы

$$\gamma^\mu = (\beta,\, \beta\boldsymbol{\alpha})\,.$$

Получаем уравнение Дирака

$$(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\,\psi = 0.$$

Свойства гамма-матриц:

$$\gamma^\mu\gamma^\nu + \gamma^\nu\gamma^\mu = 2g^{\mu\nu} I,$$

$$\left(\gamma^0\right)^2 = I, \quad \gamma^{0\dagger} = \gamma^0, \qquad \left(\gamma^i\right)^2 = -I, \quad \gamma^{i\dagger} = -\gamma^i,$$

$$\gamma^0 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\gamma} = \begin{pmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \\ -\boldsymbol{\sigma} & 0 \end{pmatrix}.$$

Для краткости будем писать $\hat{p} = \gamma^\mu p_\mu$.

### Сохраняющийся ток

Введём дираковски сопряжённый спинор

$$\bar{\psi} = \psi^\dagger\gamma^0.$$

Он удовлетворяет уравнению $i\,\partial_\mu\bar{\psi}\,\gamma^\mu + m\bar{\psi} = 0$. Умножим уравнение Дирака слева на $\bar{\psi}$, сопряжённое — справа на $\psi$, и сложим:

$$\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi + \left(\partial_\mu\bar{\psi}\right)\gamma^\mu\psi = \partial_\mu\left(\bar{\psi}\gamma^\mu\psi\right) = 0.$$

Сохраняющийся ток $j^\mu = \bar{\psi}\gamma^\mu\psi$, и его временная компонента

$$\rho = \bar{\psi}\gamma^0\psi = \psi^\dagger\psi = \sum_{i=1}^{4} |\psi_i|^2 \geqslant 0.$$

Плотность положительно определена — в отличие от уравнения Клейна–Гордона.

**Покоящаяся частица**

Ищем решение в виде

$$\psi = N\, u(p)\, e^{-ipx}.$$

Для частицы в покое $\mathbf{p} = 0$ остаётся

$$\left(\gamma^0 E - mI\right) u = 0 \qquad \Longleftrightarrow \qquad \begin{pmatrix} E & & & \\ & E & & \\ & & -E & \\ & & & -E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix} = m \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix}.$$

Четыре решения:

$$E_1 = m \text{ (спин вверх)}, \qquad E_2 = m \text{ (спин вниз)}, \qquad E_3 = -m, \qquad E_4 = -m.$$

Решения с $E < 0$ нефизичны как состояния частицы — их отбрасывают, а соответствующие им состояния описывают античастицы.

**Движущаяся частица**

Для движущейся частицы уравнение $(i\gamma^\mu\partial_\mu - m)\,\psi = 0$ даёт

$$(\hat{p} - m)\, u(p) = 0.$$

Заметим, что

$$(\gamma^\mu p_\mu - m)\,(\gamma^\nu p_\nu + m)\, u(0) = \left(p^2 - m^2\right) u(0) = 0.$$

Следовательно, $u(p) = (\hat{p} + m)\, u(0)$ — решение уравнения Дирака:

$$u(p) = \left[\begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix} E - \begin{pmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \\ -\boldsymbol{\sigma} & 0 \end{pmatrix} \mathbf{p} + mI\right] u(0).$$

Взяв $u(0) = \begin{pmatrix} \chi \\ 0 \end{pmatrix}$, получаем решения с положительной энергией:

$$u_{1,2}(p) = N \begin{pmatrix} \chi \\ \dfrac{\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}}{E+m}\,\chi \end{pmatrix}, \qquad \chi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \chi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Аналогично, из $u(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ \chi \end{pmatrix}$ получаются решения с отрицательной энергией ($E < 0$):

$$u_{3,4}(p) = N \begin{pmatrix} \dfrac{-\boldsymbol{\sigma}\mathbf{p}}{-E+m}\,\chi \\ \chi \end{pmatrix}.$$

При нормировке $u^\dagger u = 2E$ (как в уравнении Клейна–Гордона) $N = \sqrt{|E| + m}$.

Для античастиц удобно перейти к положительной энергии и импульсу, т. е. записать решение в виде

$$\psi = v(p)\, e^{ipx}.$$